

Тема : Дифференцируемые функции многих переменных

1⁰. Полный дифференциал функции двух переменных и достаточное условие ее дифференцируемости. 2⁰. Определение дифференцируемой в точке функции многих переменных и ее дифференциала первого порядка. 3⁰. Достаточное условие дифференцируемости. Правило дифференцирования сложной функции. Свойство инвариантности формы полного дифференциала. 4⁰. Определение касательной плоскости к поверхности в трехмерном пространстве. Критерий существования касательной плоскости в точке. Уравнение касательной плоскости. 5⁰. Частные производные функции порядка выше первого. Смешанные производные и достаточные условия их совпадения. Пример несовпадения смешанных производных.

1⁰. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой окрестности G точки (x_0, y_0) и дифференцируема в ней. Тогда справедливо асимптотическое равенство

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \gamma(x, y)\rho,$$

где $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ и $\gamma(x, y) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$.

Определение. *Линейная функция*

$$f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

от переменных Δx и Δy называется полным дифференциалом, или просто дифференциалом, функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) .

Дифференциал функции в (x_0, y_0) обозначается символом $df(x_0, y_0)$, или же просто df .

Переменные Δx и Δy называют при этом дифференциалами независимых переменных

x и y , и обозначают как dx и dy соответственно. Таким образом, по определению имеют место равенства

$$df = f'_x dx + f'_y dy, \quad (dz)$$

$$\Delta f = df + o(\rho) \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0. \quad (\Delta z)$$

Отметим, что задающая дифференциал линейная функция

$$f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

определена при всех значениях своих аргументов Δx и Δy , в то время как в определении (Di_z) точка $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ должна принадлежать области определения функции $z = f(x, y)$.

Из равенств (dz) и (Δz) следует, что дифференциал функции равен главной линейной части приращения этой функции. Это свойство иногда берут в качестве определения дифференциала.

Для функций одной переменной дифференцируемость функции равносильна существованию у нее конечной производной в точке. В случае функций двух и более переменных такой равносильности нет. Например, функция $\text{sign}(xy)$ в точке $(0, 0)$ разрывна и поэтому недифференцируема в ней. Однако в этой же точке у функции $\text{sign}(xy)$ есть обе частные производные, равные нулю.

Теорема (признак дифференцируемости).

Пусть в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) функция $f(x, y)$ имеет частные производные $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$, которые непрерывны в этой точке. Тогда функция $f(x, y)$ дифференцируема в (x_0, y_0) .

Доказательство. По условию существует такая окрестность $O_\varepsilon(x_0, y_0)$ точки (x_0, y_0) , в ко-

торой определены частные производные $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$, непрерывные к тому же в (x_0, y_0) .

Заметим, что для любой точки (x, y) из окрестности $O_\varepsilon(x_0, y_0)$ точка вида (x_0, y) также принадлежит этой же окрестности. При этом справедливо следующее представление:

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= \\ &= (f(x, y) - f(x_0, y)) + (f(x_0, y) - f(x_0, y_0)). \end{aligned}$$

К каждой из разностей в правой части этого равенства применим формулу конечных приращений Лагранжа. Тогда получим

$$f(x, y) - f(x_0, y) = f'_x(\xi, y)\Delta x,$$

$$f(x_0, y) - f(x_0, y_0) = f'_y(x_0, \eta)\Delta y,$$

где точка ξ лежит между x и x_0 , а точка η — между y и y_0 .

По условию частные производные $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$ непрерывны в (x_0, y_0) . Следовательно, имеют место асимптотические равенства

$$f'_x(\xi, y) = f'_x(x_0, y_0) + \alpha(x, y),$$

$$f'_y(x_0, \eta) = f'_y(x_0, y_0) + \beta(x, y),$$

в которых слагаемые $\alpha(x, y)$ и $\beta(x, y)$ бесконечно малы при $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, то есть

$$\alpha(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \beta(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0.$$

Таким образом, для приращения функции

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0)$$

справедливо представление в следующем виде:

$$f'_x(x_0, y_0)\Delta x + \alpha(x, y)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \beta(x, y)\Delta y.$$

Здесь $\alpha(x, y)$ и $\beta(x, y)$ стремятся к нулю при $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Полученное асимптотическое равенство означает, что рассматриваемая функция $f(x, y)$ дифференцируема в (x_0, y_0) . □

2⁰. Определение свойства дифференцируемости функции двух переменных естественным образом переносится на случай, когда независимых переменных не меньше трех.

Пусть функция $z = f(x)$, где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $n \geq 3$, определена в некоторой окрестности G точки $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. Обозначим через Δx вектор $x - x_0$ и рассмотрим соответствующее ему полное приращение функции. По определению, *полным приращением* функции $z = f(x)$ в вектор–точке x_0 называют разность

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

С понятием полного приращения функции тесно связано свойство дифференцируемости функции в этой точке.

Определение. Функция $z = f(x)$ называется дифференцируемой в вектор–точке x_0 из области G , если $f(x)$ определена в некоторой окрестности этой точки и при этом существуют такие конечные постоянные $A_1, A_2, \dots, A_n$, что выполняется следующее асимп-

Тотическое равенство:

$$\Delta z = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \cdots + A_n \Delta x_n + \gamma(x) \rho, \quad (Dz)$$

где $\rho = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + \cdots + (\Delta x_n)^2}$ и функция $\gamma(x)$ бесконечно мала при $\rho \rightarrow 0$, то есть стремится к нулю.

Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 из области G , то с необходимостью вы-

полняются равенства

$$A_j = f'_{x_j}(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

а также асимптотическое равенство

$$\Delta z = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \Delta x_j + o(\rho) \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0. \quad (Di'_z)$$

Определение. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то линейная функция переменных $(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$, задаваемая вы-

ражением

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \Delta x_j,$$

называется дифференциалом функции $f(x)$ в точке x_0 .

Как и в случае одной и двух переменных, дифференциал функции в точке обозначается символом $df(x_0)$, или же просто df .

При этом компоненты вектор–переменной

$$(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$$

это дифференциалы независимых переменных:

$$\Delta x_j = dx_j, \quad j = 1, \dots, n \quad \Rightarrow \quad df(x_0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) dx_j.$$

Асимптотическое равенство (Di'_z) допускает следующую укороченную запись:

$$\Delta z = dz + o(\rho) \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0.$$

Теорема (признак дифференцируемости, $n \geq 3$).

Пусть в некоторой окрестности вектор–точки x_0 функция $f(x)$ имеет все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_j}$, $j = 1, 2, \dots, n$, которые непрерывны в этой точке. Тогда функция $z = f(x)$ дифференцируема в x_0 .

Доказывается эта теорема аналогично случаю двух независимых переменных.

О дифференцируемости функции $f(x)$ имеет смысл говорить только во внутренних точках области определения этой функции.

Если x_0 — это граничная точка области D_f , то не для всех сумм вида $x_0 + \Delta x$ задано значение $f(x_0 + \Delta x)$. По этой причине оценивать приращение функции в граничной точке x_0 невозможно.

Определение. Функция $z = f(x)$ дифференцируема на множестве $G \subset D_f$, если она дифференцируема в каждой точке этого множества.

Функцию $z = f(x)$, определенную на открытом множестве G , называют *непрерывно дифференцируемой* на G , если $f(x)$ имеет на G непрерывные частные производные.

Если $z = f(x)$ непрерывно дифференцируема на некотором открытом множестве, то она и дифференцируема в каждой точке этого множества.

3⁰. Выведем правило дифференцирования сложной функции от двух переменных.

Теорема (Дифференцирование композиции, $n = 2$). Если функции $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$ дифференцируемы в точке t_0 из интервала (α, β) ,

а функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , где $x_0 = \varphi(t_0)$ и $y_0 = \psi(t_0)$, то сложная функция $g(t) = f(\varphi(t), \psi(t))$ дифференцируема в точке t_0 и при этом

$$g'(t_0) = f'_x(x_0, y_0)\varphi'(t_0) + f'_y(x_0, y_0)\psi'(t_0).$$

Доказательство. Из дифференцируемости функций $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$ в точке t_0 следует, что сложная функция $g(t) = f(\varphi(t), \psi(t))$

определена в некоторой окрестности $O_\delta(t_0)$ этой точки.

При условии, что (x, y) принадлежит области определения D_f имеем для приращения функции

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0)$$

представление в следующем виде:

$$f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha(x, y)\Delta x + \beta(x, y)\Delta y.$$

Здесь $\alpha(x, y)$ и $\beta(x, y)$ стремятся к нулю при $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Полагая, что

$$\alpha(x_0, y_0) = \beta(x_0, y_0) = 0,$$

возьмем в полученном для Δf представлении $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$, где $t_0 - \delta < t < t_0 + \delta$. При этом имеем

$$\Delta x = x - x_0 = \Delta \varphi, \quad \Delta y = y - y_0 = \Delta \psi.$$

Учитывая это, для разности $\Delta f = g(t) - g(t_0)$ получим следующее выражение:

$$g(t) - g(t_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta\varphi + f'_y(x_0, y_0)\Delta\psi + \\ + \alpha(\varphi(t), \psi(t))\Delta\varphi + \beta(\varphi(t), \psi(t))\Delta\psi.$$

Здесь $\Delta\varphi = \varphi(t) - \varphi(t_0)$ и $\Delta\psi = \psi(t) - \psi(t_0)$.

Разделив обе части полученного для приращения Δg выражения на $\Delta t = t - t_0$, перейдем

затем к пределу при $t \rightarrow t_0$. В результате получим равенство

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0} = f'_x(x_0, y_0)\varphi'(t_0) + f'_y(x_0, y_0)\psi'(t_0).$$

Таким образом, композиция $g(t)$ дифференцируема в t_0 и при этом имеет место искомая формула для производной $g'(t_0)$. □

В укороченном виде полученное в предыдущей теореме правило дифференцирования

сложной функции записывается следующим образом:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Отметим, что применяя полученную формулу для производной сложной функции, важно убедиться в справедливости сформулированных условий ее применимости. Пусть, например, $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, $x = t$, $y = t$. В точке

(0,0) функция $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ имеет нулевые частные производные:

$$f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0.$$

По этой причине

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \frac{dy}{dt} = 0.$$

В то же время $g(t) = f(t, t) = |t|$ и производной в нуле функция $g(t)$ не имеет. Применить в этом случае формулу для производной сложной функции невозможно. Это

происходит по той причине, что функция $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ в точке $(0, 0)$ недифференцируема, то есть условие предыдущей теоремы не выполнено.

Если $t = (t_1, t_2, \dots, t_m)$, то формула дифференцирования сложной функции

$$g(t) = f(\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$$

принимает следующий вид:

$$\frac{\partial g}{\partial t_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial t_j}, \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

В частности, из этой формулы следует инвариантность формы полного дифференциала, задаваемого равенством

$$df = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k.$$

Здесь dx_k , $k = 1, \dots, n$, — это дифференциалы независимых переменных.

Если $x_k = \varphi_k(t)$, где $t = (t_1, t_2, \dots, t_m)$, то справедливы равенства

$$\begin{aligned} df &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial t_j} dt_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_j} \right) dt_j = \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_j} dt_j \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k. \end{aligned}$$

Здесь dx_k — это дифференциал переменной x_k , задаваемой соотношением $x_k = \varphi_k(t)$.

4⁰. Понятие дифференциала позволяет ввести в рассмотрение касательные плоскости к графикам функций многих переменных.

Напомним определение касательной к графику функции одной переменной. Пусть задана функция $y = f(x)$, $x \in (\alpha, \beta)$, график которой на плоскости — это кривая γ .

Если точка $M_0 = (x_0, f(x_0))$ принадлежит γ , то касательная прямая к кривой γ в этой точке определяется *геометрически* как предельное положение секущих M_0M , $M \in \gamma$, при стремлении точки M к M_0 .

Аналитически же понятие касательной в M_0 вводится с использованием понятия расстояния между точками следующим образом.

Определение. Проходящая через точку M_0 прямая L называется касательной к кривой γ , если расстояние $\rho(M, L)$ от произвольной точки $M \in \gamma$ до прямой L представляет собой величину $o(|M_0M|)$ при $M \rightarrow M_0$, то есть при условии, что

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{\rho(M, L)}{|M_0M|} = 0.$$

Если $M = (x, y)$, то

$$|M_0M| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - f(x_0))^2}.$$

По аналогии с этим определением вводится понятие касательной плоскости в точке к поверхности

$$z = f(x, y).$$

Пусть функция $f(x, y)$ определена и непрерывна в некоторой окрестности точки $m_0 =$

(x_0, y_0) . При этом поверхность S , задаваемая уравнением $z = f(x, y)$, содержит в себе точку

$$M_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0)).$$

Если $z_0 = f(x_0, y_0)$, то точка (x_0, y_0, z_0) принадлежит поверхности S .

Определение. Проходящая через точку M_0 поверхности S плоскость P называется касательной к S , если расстояние $\rho(M, P)$ от

произвольной точки $M \in S$ до плоскости P представляет собой величину $o(|M_0M|)$ при $M \rightarrow M_0$, то есть если

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{\rho(M, P)}{|M_0M|} = 0. \quad (C_P)$$

Если $M = (x, y, z)$, то

$$|M_0M| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - f(x_0, y_0))^2}.$$

Теорема (Уравнение касательной плоскости). График функции $z = f(x, y)$, определенной в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) , имеет в этой точке наклонную касательную плоскость тогда и только тогда когда функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) . Уравнение касательной плоскости в этом случае имеет следующий вид:

$$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Доказательство. Пусть функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) . Касательная плоскость P в точке (x_0, y_0, z_0) , если она существует, обязательно через эту точку проходит. Если P — это наклонная плоскость, то ее уравнение обязано иметь следующий вид:

$$z = z_0 + A(x - x_0) + B(y - y_0). \quad (P)$$

Здесь $z_0 = f(x_0, y_0)$, A и B — числа.

Для расстояния $\rho(M, P)$ от точки $M = (x, y, z)$, где $z = f(x, y)$, до плоскости (P) справедлива формула

$$\rho(M, P) = \frac{1}{|N|} |\Delta z - A\Delta x - B\Delta y|.$$

Здесь

$$|N| = \sqrt{1 + A^2 + B^2}, \quad \Delta x = x - x_0,$$

$$\Delta y = y - y_0, \quad \Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0).$$

Функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , и, следовательно, справедливо асимптотическое равенство

$$\Delta z = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \gamma(x, y)\rho,$$

где $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ и функция $\gamma(x, y)$ стремится к нулю при $\rho \rightarrow 0$.

Полагая $A = f'_x(x_0, y_0)$ и $B = f'_y(x_0, y_0)$, получа-

ем в этом случае

$$\rho(M, P) = \frac{1}{|N|} |\gamma(x, y)| \rho, \quad |M_0 M| = \sqrt{\rho^2 + (\Delta z)^2}.$$

При этом справедливы соотношения

$$\frac{\rho(M, P)}{|M_0 M|} = \frac{|\gamma(x, y)| \rho}{|N| \sqrt{\rho^2 + (\Delta z)^2}} \leq \frac{|\gamma(x, y)|}{|N|} \leq |\gamma(x, y)|.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $M \rightarrow M_0$, $M \in S$, получаем

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{\rho(M, P)}{|M_0 M|} = 0.$$

Это означает, что рассматриваемая плоскость P является касательной к поверхности $z = f(x, y)$ в точке M_0 . Уравнение плоскости P имеет при этом вид

$$z = z_0 + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Пусть теперь поверхность S , определяемая равенством $z = f(x, y)$, имеет в точке M_0 касательную плоскость, уравнение которой име-

ет вид

$$z = z_0 + A(x - x_0) + B(y - y_0).$$

Докажем, что в этом случае функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) и при этом $A = f'_x(x_0, y_0)$ и $B = f'_y(x_0, y_0)$.

Из условия (C_P) заключаем, что

$$\exists \delta > 0 : \forall M \in O_\delta(M_0) \cap S \quad \Rightarrow \quad \frac{\rho(M, P)}{|M_0 M|} < \frac{1}{2|N|}.$$

Расстояние $\rho(M, P)$ здесь, как уже отмечалось выше, задается равенством

$$\rho(M, P) = \frac{1}{|N|} |\Delta z - A\Delta x - B\Delta y|,$$

где величины в правой части определяются из равенств

$$|N| = \sqrt{1 + A^2 + B^2}, \quad \Delta x = x - x_0,$$

$$\Delta y = y - y_0, \quad \Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0).$$

Таким образом, для любой точки M из пересечения $O_\delta(M_0) \cap S$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned} |\Delta z - A\Delta x - B\Delta y| &\leq \frac{1}{2} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \sqrt{\rho^2 + \Delta z^2} \leq \frac{1}{2} (\rho + |\Delta z|). \end{aligned}$$

Здесь $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$. Далее имеем по неравенству треугольника:

$$|\Delta z| - |A||\Delta x| - |B||\Delta y| \leq |\Delta z - A\Delta x - B\Delta y|.$$

Комбинируя эту оценку с предыдущей, получаем

$$|\Delta z| - |A||\Delta x| - |B||\Delta y| \leq \frac{1}{2}(\rho + |\Delta z|).$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2}|\Delta z| \leq \frac{1}{2}\rho + |A||\Delta x| + |B||\Delta y|.$$

По неравенству Коши для сумм имеем

$$|A||\Delta x| + |B||\Delta y| \leq \sqrt{A^2 + B^2} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

или, что то же самое,

$$|A||\Delta x| + |B||\Delta y| \leq \rho \sqrt{A^2 + B^2}.$$

Подставляя эту оценку в полученное выше неравенство для $|\Delta z|$, приходим к соотношению

$$\frac{1}{2}|\Delta z| \leq \frac{1}{2}\rho + \rho \sqrt{A^2 + B^2}.$$

Таким образом, для любой точки M из пересечения $O_\delta(M_0) \cap S$ модуль приращения Δz

оценивается сверху по формуле

$$|\Delta z| \leqslant \rho(1 + 2\sqrt{A^2 + B^2}) = C\rho,$$

где $C = (1 + 2\sqrt{A^2 + B^2})$. В частности, для точек из пересечения $O_\delta(M_0) \cap S$ справедлива оценка сверху

$$|M_0 M| \leqslant \rho\sqrt{1 + C^2}.$$

Далее имеем

$$|\Delta z - A\Delta x - B\Delta y| = |N|\rho(M, P).$$

Теперь рассмотрим отношение

$$\frac{|\Delta z - A\Delta x - B\Delta y|}{\rho} = |N| \cdot \frac{|M_0 M|}{\rho} \cdot \frac{\rho(M, P)}{|M_0 M|}.$$

Переходя здесь к пределу при $\rho \rightarrow 0$ и учитывая, что отношение $\frac{|M_0 M|}{\rho}$ ограничено сверху, получаем

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|\Delta z - A\Delta x - B\Delta y|}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho(M, P)}{|M_0 M|} = 0.$$

Последнее равенство справедливо в силу начального предположения, что P — это каса-

тельная плоскость. Таким образом, доказана справедливость асимптотического равенства

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \gamma(x, y)\rho,$$

где $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ и функция $\gamma(x, y)$ стремится к нулю при $\rho \rightarrow 0$.

Полученное предельное соотношение означает по определению, что существование касательной плоскости к поверхности $z = f(x, y)$

в точке (x_0, y_0) влечет за собой дифференцируемость функции $f(x, y)$ в этой точке.

Кроме того, как уже установлено ранее, с необходимостью выполняются равенства

$$A = f'_x(x_0, y_0) \quad \text{и} \quad B = f'_y(x_0, y_0).$$

